

C 题第一问视觉提示响应提取与保真去噪

计算结果与方法审查版本

2026 年 9 月 24 日

摘要

针对四条 256 Hz 额部脑电记录，完成事件编码审计、饱和筛查、文献核对、两套独立方案、共同检验、独立模拟审稿及一轮改进。第一问的目标被明确为传感器级视觉提示相关响应估计，而非从三导联唯一恢复脑源。最终主链路采用时间支持明确的有限长度低通、外部安全基线、标签盲平移不变小波和稳健 ERP 样条拟合；同时交付低秩稀疏 Tucker 分解及相对主输出修正不超过 5% 的辅助融合。低秩方案在半合成压力测试中降低总体误差，但会损失弱侧化信息；真实数据留出方向解码均无显著证据，不能宣称低秩优胜或已恢复纯净 P300。全部数值、单试次结果、曲线系数、验证代码和审稿记录可复算。

1 问题理解与三问的衔接

第一问要求按项目 1、项目 2 对原始脑电预处理，在保留视觉形状相关信息的条件下提取 Fz、F3、F4 响应并拟合曲线。因此输出应是记录、方向、通道分层的时间序列与不确定性，而不是只给一条总体平均波。第二问需要解释形状差异，必须保留有符号的左右条件差和 F4–F3；第三问需要较长认知窗、动作时点和错误/漏答，必须保存单试次、事件边沿及质量标记。第一问不擅自完成后两问的解剖源定位或认知机制识别。

本题第 8 通道标记视觉提示，不能把第 9 通道自动当作独立目标出现时刻。项目 2 的提示形状方向与点击空间位置不是同一变量，故二者符号不一致不等于答错。四个文件的 A/B 前缀未附完整身份元数据，以下称“记录 A/B”，不把 400 次试次当 400 名受试者。

2 文献与可用的生理约束

P300 是相对记录参考、基线及电极位置定义的晚期正向 ERP，潜伏期受判别难度、注意和任务影响。P3a 偏额部刺激驱动注意，典型 P3b 更偏顶网络 [1, 2]。三个额导联没有中央/顶区观测，且本实验提示不等同经典稀有靶刺激，因而本报告使用“额部晚期正性候选响应”，不把它等同已确认的 P3b。

P300 不是恒正的原始电压，不保证整窗单调、每个试次都有峰或峰恰在 300 ms；它可与负波和慢电位重叠。因此不使用全张量非负约束、不裁剪负值、不以拟合峰高最大化选参数。参考改变会改变极性与拓扑；若三通道共享参考，F4–F3 能消去公共参考，但仍可能包含方向性眼动 [3, 4]。

常规视觉通路包括视网膜、LGN、V1 和后续视觉/联合网络，题干中的 LGN 直接联系额叶应视为简述而非足够的机制证据 [5, 6]。EEG 源反问题非唯一，三个额导联不能确认海马来源；张量因子只赋予统计含义。ERP 滤波可能导致假峰及时间扩散，低截止高通也不是无偏的保证 [7, 8, 9]。

低秩张量可表达共享多通道时序结构，但经典稳健 PCA 和张量 RPCA 的分离保证依赖不相干性、稀疏性及特定代数结构，不能直接移植为本数据的脑源恢复保证 [10, 11, 12, 13, 14]。稀疏神经成分和低秩眼动都构成反例；专门伪影方法、去噪源分离和 xDAWN 也有各自的试验设计或训练假设 [15, 16, 17]。

文献包收录 20 篇可核查文献及原始查询证据。对多数文献核实到摘要/元数据，对部分开放文献读取全文；不声称每篇均做全文系统综述。若后续掌握完整目标与反应时刻，可考虑事件重叠回归与基线协变量模型 [18, 19, 20]。

3 数据审计与编码修正

四条记录均为 $10 \times N$ 矩阵，采样率 256 Hz；时间戳步长完全一致，无 NaN。仅使用通道 1–3 作为脑电输入；不以题目禁用的机器滤波通道 4–6 拟合或调参。第 7 通道标为 ECG，未擅自作为 EOG 或空间参考相减。幅度物理单位和参考电极缺乏足够元数据，所有结果统一标为原记录单位 a.u.，不自行标成微伏。

记录	样本数	时长 (s)	左/右提示	保留左/右	总保留
A_Task-1	223845	874.39	54/46	43/40	83
A_Task-2	230157	899.05	57/43	48/36	84
B_Task-1	223005	871.11	48/52	41/43	84
B_Task-2	228330	891.91	50/50	35/40	75

每条记录 100 次提示；提示持续约 0.203125 s，必须按非零段起点计数，不能把每个非零采样点都当新试次。通道 9 按用户更正规范为

$$a_{\text{canonical}}(t) = 2 \operatorname{sign}(a_{\text{raw}}(t)).$$

原始记录不改写。项目 2 还有原始末端单点 ± 2 ，不能翻倍成 ± 4 或重复计成另一行动；原始非零段起点、末端 ± 2 时刻与结束时刻均保留。仅凭现有说明不能唯一确认每个边沿的行为语义，故不计算未经确认的正确率或反应时。

多个通道存在恰为 ± 1000 的平台，全记录比例最高约 3%。它们是疑似采集饱和，而非普通大幅脑电。临时线性插值只用于数值滤波；分析窗外各 1 s 范围触及平台的试次按三通道共同掩码排除，不把插值当真实恢复。最终保留 326/400 次 (81.5%)；质量选择仍可能引入偏差，提供 0.25/1/3 s 保护区敏感性，未把被排除试次隐去。

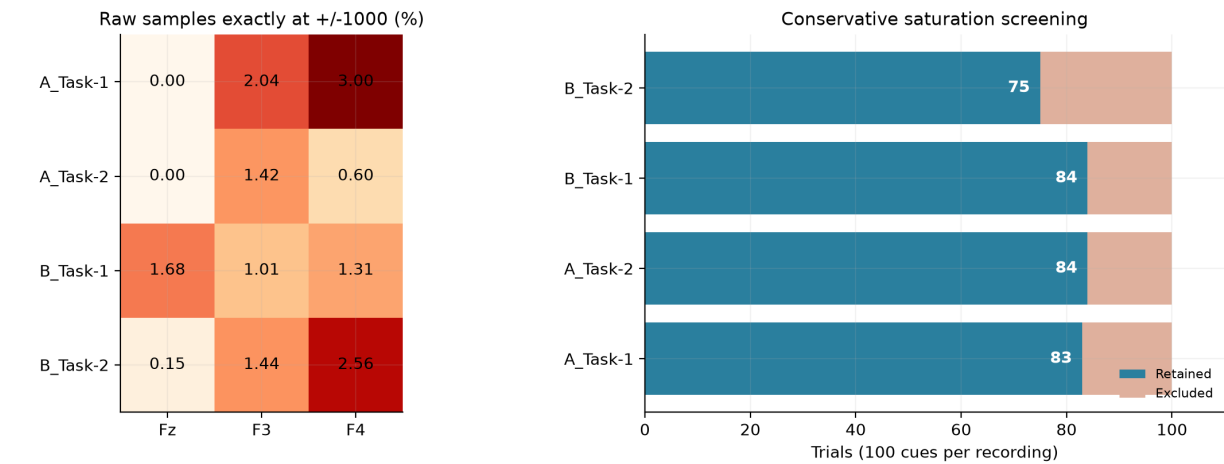


图 1: 原始平台与最终完整试次保留。原始连续数据、逐通道质量标记和全部事件仍保存在交付包。

4 审稿后确定的主预处理

初稿使用 0.1–30 Hz 双向 Butterworth。独立模拟审稿发现其长尾会把窗后活动提前传播：在刺激后 2.2–2.7 s 注入幅值 100 的矩形污染，初稿滤波在 250–500 ms 制造约 -1.30 的均值；这只是反例，不是实际污染量估计。因而改用 65 抽头、30 Hz 线性相位 FIR 单次居中卷积；它同时承担降噪低通和抗混叠，有限半支持为

$$T_h = \frac{65 - 1}{2 \times 256} = 0.125 \text{ s.}$$

在每个原始提示采样点准确对齐后每隔 2 点采样为 128 Hz；内部时间网格为 $[-0.5, 0.796875]$ s，共 167 点；显示主要响应时通常取 $[-0.2, 0.8]$ s。基线为 $[-0.4, -0.2)$ s，含 26 点；其滤波依赖不会越过提示时刻。A 的尺度、B 的阈值校准和输入负对照也使用该安全窗。取消整段负时间重复重基线，防止又混入提示附近传播。

主分析末点只依赖到 0.921875 s，早于所有已审计行动标记起点（最早 2.21484375 s）；构造污染实验中新链路的早窗响应为 0。这个结论仅限排除这些晚事件经主预处理传播，不排除提示后的眼动、窗内伪影或未记录事件。FIR 仍有 125 ms 局部非因果平滑，低秩/小波本身也在窗内混合时间，不能据此报告毫秒级神经起始顺序。无高通保留慢漂移，这是公开的权衡；0.1、0.3、0.5 Hz 高通只作敏感性分支。

5 两套独立模型与最终整合

5.1 方案 A 标签盲的稳健 Tucker 与稀疏残差

每条记录独立构造 $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{N \times 3 \times 167}$ ，不把不配对的 A/B 试次堆成假配对四阶张量。以逐点 Huber 位置估计平滑共同模板 M ，用安全基线 MAD 估计通道尺度 σ_c ，标准化后 $Z = (X - M)/\sigma$ 。拟合

$$\min_{L, S} \frac{1}{2} \|Z - L - S\|_F^2 + \lambda \|S\|_1, \quad (1)$$

$$\text{s.t. } \text{rank}_{\text{multilinear}}(L) \preceq (6, 3, 12), \quad \lambda = 2.5. \quad (2)$$

空间秩保持完整 3 维，主要压缩试次与时间结构。每轮用两次 HOOI 子迭代近似低秩投影，再作 $S \leftarrow \text{soft}(Z - L, \lambda)$ ，外层 8 轮，保存目标函数轨迹。非凸交替法不保证全局最优；这里不冒称凸张量核范数算法，也不将标准 Tucker 本身称为新定理。

训练后对低秩试次展开求右奇异基 V ；新试次通过无标签稀疏残差交替投影独立估计系数，不从真实左右标签得到模板。最终 A 输出为

$$\hat{X}_A = M + \sigma \{L + 0.35K(Z - L - S)\},$$

其中 K 是标准差 0.65 采样点的高斯平滑。保留非低秩残差是减小弱形态偏差的尝试；不保证完全保形。交付秩 2/4/6/10/16、残差保留 0/0.35/0.7/1 的敏感性以及去掉稀疏项、去掉残差项的消融。

该分解的可辨识假设只在部分压力场景成立：相锁神经成分可能共享，异常可能稀疏；但是平滑共同眨眼也可低秩，有意义的差异也可稀疏。因此 L 称低秩统计成分， S 称稀疏统计成分，不能分别直接命名脑信号与伪影。

5.2 方案 B 安全基线校准的平移不变小波

独立子代理提出方案 B，逐试次逐通道作反射填充的三级 stationary wavelet transform，使用 sym4 正交小波。保留低频近似系数，对细节采用 garrote 收缩：

$$\hat{d} = d \left(1 - \frac{\tau_{c,j}^2}{d^2} \right)_+, \quad \tau_{c,j} = 0.6 \sqrt{2 \log T} w_j \hat{\sigma}_{c,j}.$$

阈值尺度只从训练试次的安全基线估计，先计算每试次 MAD，再取跨试次中位数。128 Hz 下从细到粗名义频带 32–64、16–32、8–16 Hz 权重为 1、0.7、0.35；0–8 Hz 近似项不阈值。小波频带不是理想砖墙，保留近似系数不等于逐频率绝对不变。

B 无跨通道/试次低秩假设，不强制正波；其局限是低频眼动和漂移仍被保留。零阈值恢复、符号等变、逐试次独立性及安全窗外数据不影响阈值等性质已检验。B 被选为主输出，原因是已知弱条件差异的保真表现，而非声称它已分离干净脑源。

5.3 融合版本与可证明的边界

按评审建议提供辅助版本

$$G_{ic} = B_{ic} + g_{ic}(A_{ic} - B_{ic}), \quad g_{ic} = \min \left\{ 1, \frac{0.05 \|B_{ic}\|_2}{\|A_{ic} - B_{ic}\|_2 + \epsilon} \right\}.$$

于是每试次每通道有 $\|G_{ic} - B_{ic}\|_2 \leq 0.05 \|B_{ic}\|_2$ 。性质测试实得最大比例 0.05000000000000002，仅有浮点误差。该 5% 是在第一轮开发后确定、最终 30 个新种子运行前固定的工程保险，并非全流程预注册或神经生理定律；总能量小幅改变仍可删除很弱的条件差。最终保持 B 主线，G 为可选辅助，不宣称融合必然更优。

6 有效响应估计与可复算拟合

对每个记录、方向、通道取逐点 Huber 位置 $\mu(t)$ ，保留全部符号，以三次 B 样条拟合

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|\mu - B\beta\|_2^2 + \alpha \|D_2\beta\|_2^2, \quad \hat{f}(t) = \sum_k \hat{\beta}_k B_k(t).$$

内部结点间隔 0.05 s； α 在 10^{-3} 至 10^3 的 25 点网格按 GCV 选取。ERP 时间采样高度相关，GCV 仅作为描述性平滑规则，不能把残差当独立神经噪声。所有结点、系数、惩罚参数、有效自由度和每个时点的拟合值均在 JSON/CSV 中。

以 5 次原始试次编号为块，399 次有放回整块重抽样，每次重训去噪器，再估计条件 ERP。阴影是逐点 95% 区间，非同时置信带，亦非人群置信区间。另对块长 5 与 10 重算 199 次作敏感性。最大值落在窗口边界时保存边界标记，不称峰潜伏期。

6.1 最终窗口统计

以下仅为主方案 B 的 250–500 ms 有符号均值及名义 95% 区间。它们是探索性描述，未对“正响应存在性”作全 24 项同时推断；不要据此挑选几个正区间就宣称确认 P300。A 项目 1 Fz 左提示均值约 4.62，区间 [1.16, 9.08]，窗口内拟合峰约 320 ms，是值得后续验证的候选；右提示约 2.80，区间跨零，拟合峰约 352 ms。两方向峰差未做潜伏期差显著性证明。项目 2 多数曲线在窗口边界仍上升，更应解释为慢正偏转候选。

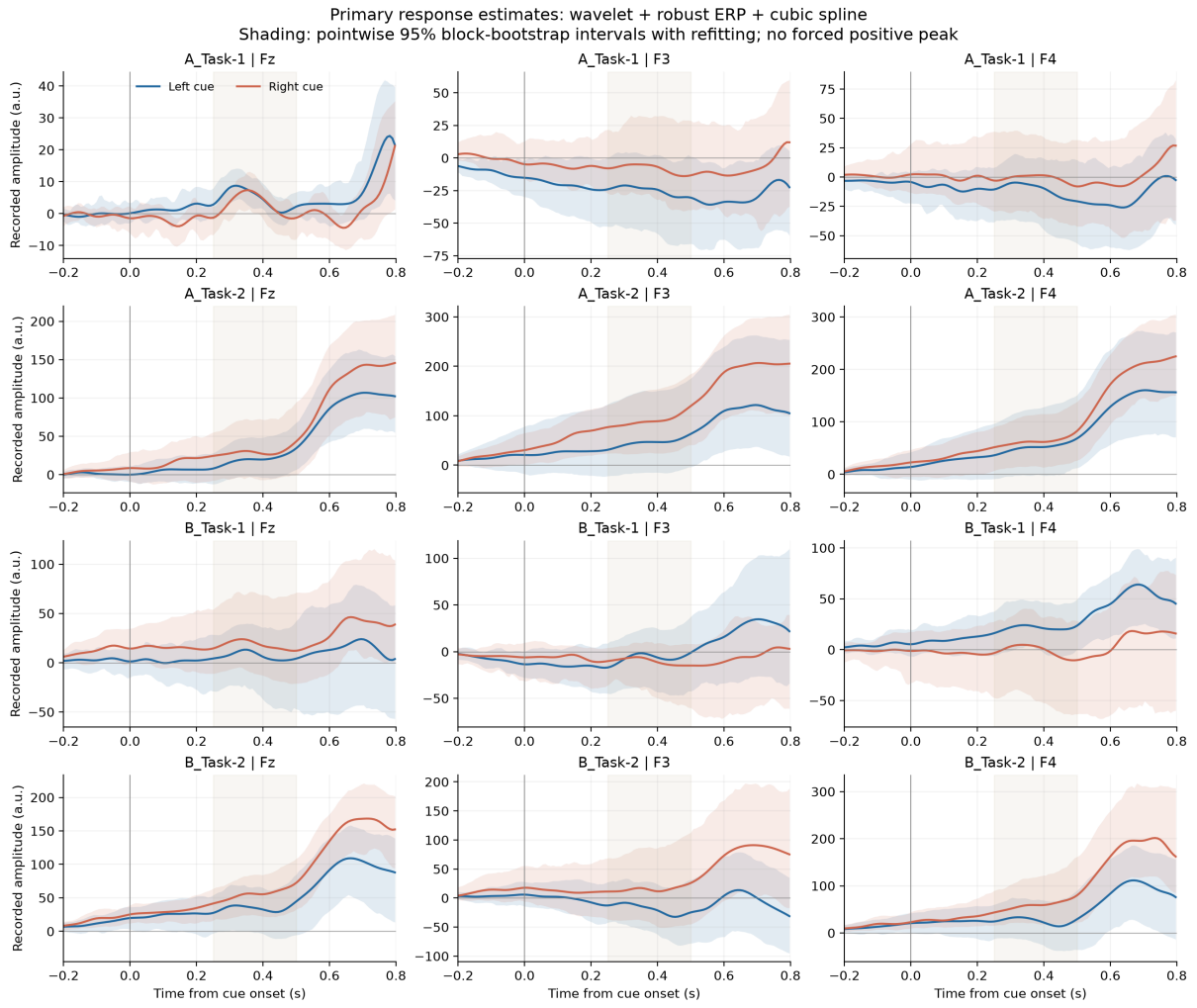


图 2: 主方案的 24 条条件响应拟合。横轴相对提示起点, 纵轴 a.u.; 浅色区为 250–500 ms, 阴影为逐点区间。图像保留大幅慢波与负值, 不强迫 P300 形状。

记录	通道/方向	均值	区间下限	区间上限	窗口最大值时间
A_Task-1	Fz/左	4.62	1.16	9.08	320 ms
A_Task-1	F3/左	-24.97	-57.29	1.23	305 ms
A_Task-1	F4/左	-10.81	-43.43	14.73	312 ms
A_Task-1	Fz/右	2.80	-2.48	6.54	352 ms
A_Task-1	F3/右	-8.17	-31.47	29.32	336 ms
A_Task-1	F4/右	-1.14	-33.10	35.56	391 ms
A_Task-2	Fz/左	19.95	-3.17	47.75	500 ms (边界)
A_Task-2	F3/左	45.97	-15.54	148.30	500 ms (边界)
A_Task-2	F4/左	51.57	-0.06	124.24	500 ms (边界)
A_Task-2	Fz/右	29.53	-4.70	70.75	500 ms (边界)
A_Task-2	F3/右	90.39	26.74	150.07	500 ms (边界)
A_Task-2	F4/右	62.88	14.35	110.81	500 ms (边界)
B_Task-1	Fz/左	6.59	-32.31	35.37	344 ms
B_Task-1	F3/左	-6.91	-42.36	21.63	500 ms (边界)
B_Task-1	F4/左	21.15	-1.75	45.39	344 ms
B_Task-1	Fz/右	17.88	-12.36	67.74	336 ms
B_Task-1	F3/右	-10.37	-45.96	6.95	336 ms
B_Task-1	F4/右	-1.48	-50.01	33.15	336 ms
B_Task-2	Fz/左	34.44	-2.82	64.89	500 ms (边界)
B_Task-2	F3/左	-18.92	-60.26	25.88	305 ms
B_Task-2	F4/左	25.08	-23.26	71.50	320 ms
B_Task-2	Fz/右	55.68	22.36	83.40	500 ms (边界)
B_Task-2	F3/右	15.44	-42.46	86.93	500 ms (边界)
B_Task-2	F4/右	59.33	18.80	115.95	500 ms (边界)

7 共同验证与不支持的结论

7.1 真实记录留出检验

每记录按原始试次顺序分 5 块，每折训练排除测试块及边界相邻一次试次；仅在训练集拟合去噪、尺度、标准化和分类器。特征为 80–180、180–280、280–500、500–700 ms 的三通道均值及 F4–F3；使用固定 $\alpha = 10$ 的类别平衡岭分类，不在全数据上搜索最优参数。刺激前负对照只用未经整窗去噪的安全输入两个子窗。

499 次置换在 20 试次时间块内打乱标签、重新训练分类器；去噪不依赖标签，故缓存该部分并不泄漏类别。块内可交换性仍是待实验随机化信息检验的假设。训练可使用测试块前后试次，所以这是同记录离线留块泛化，不是在线预测。下表为平衡准确率，括号为置换 p 。

记录	仅滤波	B 小波	A 张量	G 融合
A_Task-1	0.567 (0.124)	0.579 (0.106)	0.484 (0.604)	0.579 (0.096)
A_Task-2	0.462 (0.712)	0.462 (0.718)	0.458 (0.744)	0.462 (0.714)
B_Task-1	0.558 (0.210)	0.558 (0.212)	0.489 (0.598)	0.559 (0.206)
B_Task-2	0.454 (0.736)	0.454 (0.736)	0.454 (0.730)	0.441 (0.784)

所有后刺激检验均未达 0.05。安全刺激前负对照也不显著。预先规定的早窗 80–200 ms 和晚窗 250–500 ms 三通道左右差异，采用 999 次块内置换的最大 $|t|$ 校正，最小记录内 FWER $p = 0.257$ ；跨 24 项再 Holm 校正后仍不显著。跨 A/B 记录迁移也仅约 0.45–0.59 平衡准确率，不足以证明通用解码。未显著不等于不存在信息，它限于样本量、特征、模型和检验功效；更不意味着可以通过任意调参“找出”期望差异。

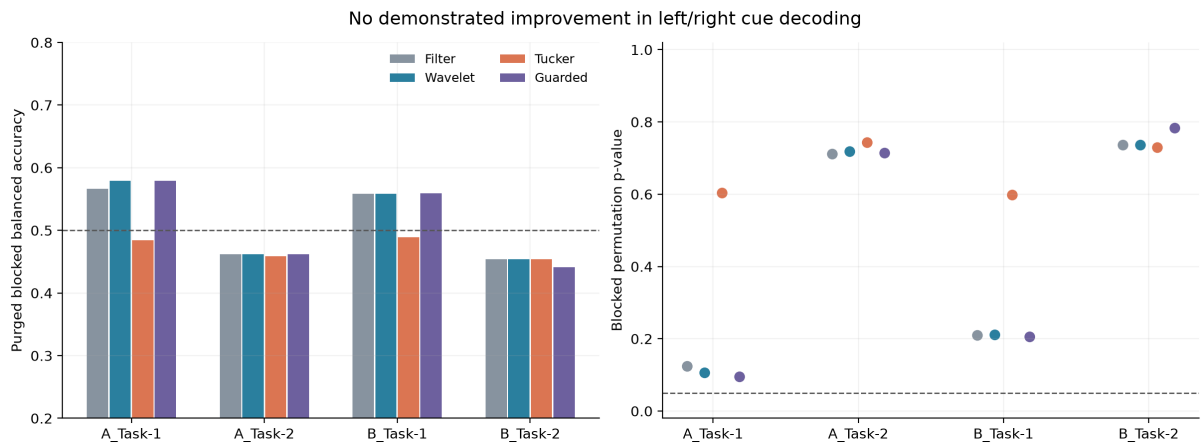


图 3: 真实数据离线留块方向检验。图示分数无足够证据支持低秩优于无低秩对照。

7.2 半合成已知真值压力测试

以真实提示前背景片段为底噪：记录 A 用于训练背景池，记录 B 用于测试背景池，保存每个片段来源。每片段去趋势并标准化，叠加幅值约 12 的晚期正峰、早期负成分、左右侧化和幅度/时间抖动；训练 80、测试 120 条，最终验证用 30 个新种子（20270924 起），与初稿 20 个开发种子分开。

七种场景包括背景、稀疏异常、相锁共同眨眼、潜伏期抖动、弱侧化、无 ERP 相锁眨眼和大漂移。注入发生在片段域，生成器以负时间均值中心化；它检验的是 A/B/G 的条件去噪能力，不是完整 FIR 加安全基线链路的端到端恢复。背景归一化及指定注入幅度限制其外推；这不是原始真实记录的恢复 SNR。报告已知真值 RMSE、ERP 误差、晚窗面积误差、峰时误差与侧化对比增益，不能只挑单一指标。

稀疏异常场景	B 小波	A 张量	G 融合
单次 RMSE	7.468	6.454	7.272
侧化对比增益	0.988	0.425	0.902
晚窗面积相对误差	0.340	0.318	0.335

最终稀疏场景 A 相对 B 降低 RMSE 约 13.6%，但侧化增益从 B 的约 0.988 降至 A 的约 0.425，说明降噪与保形确有冲突。G 保持约 0.902 增益，付出较小误差改善；5% 总修正并不等于 5% 弱特征误差。无残差的纯低秩消融损失更大。相锁共同眨眼场景所有方案晚窗幅值相对误差约 291%；无注入 ERP 而只有锁时眨眼时，B 平均仍估出约 22.53 的晚窗正电位，A/G 亦类似。即便正峰好看、符合 300 ms 时间范围，也无法仅从这三个通道确证它是神经 P300。

7.3 敏感性与限制

交付高通截止、饱和保护、Tucker 秩与残差保留、块长敏感性表。方向对比及晚期慢波会随处理改变，进一步说明不能选择最像 P300 的一条当作真值。没有 EOG、眼动追踪、高密度中央顶区电极和参考/增益元数据，三导联强慢伪影的来源仍不可辨识。逐点 bootstrap 不能弥补这类结构性未知；标签分层 ERP 也只是描述性估计，不进入预测训练。

8 独立评审与一轮改进记录

独立模拟评审认为初稿需实质修改，未给出真实竞赛获奖承诺。主要改进依次为：纠正长尾滤波时间归因；扩大内部刺激前窗并使用安全基线；重算全部主结果；采用 B 为主输出、A 辅助；增加无

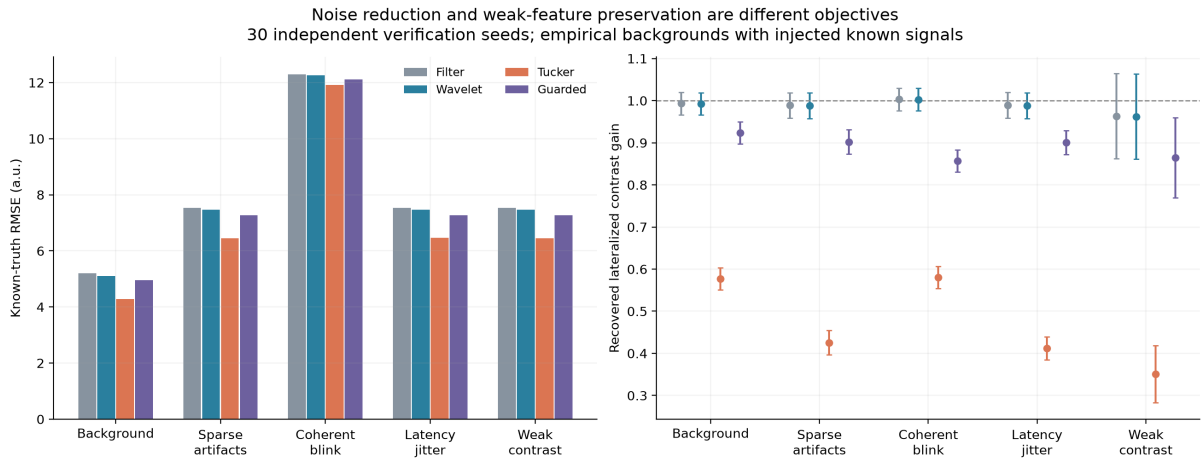


图 4: 半合成验证揭示误差与弱差异的冲突; 误差条为 30 次独立生成重复的均值标准误, 不是人群不确定性。

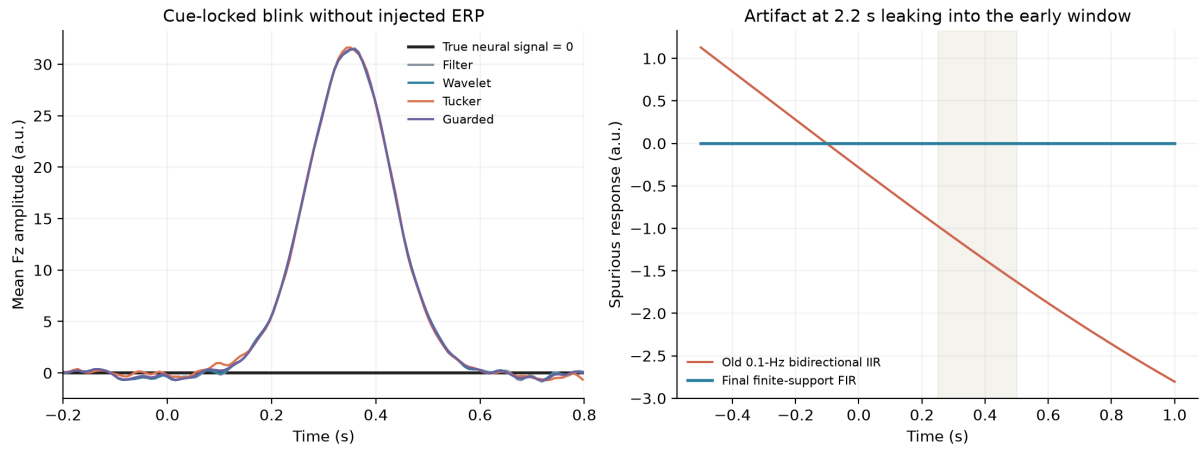


图 5: 左: 无真实注入 ERP 时, 锁时眨眼仍产生貌似晚期正波。右: 审稿指出的长尾污染与有限支持修订。两图都是构造反例, 不能当作本数据伪影幅度估计。

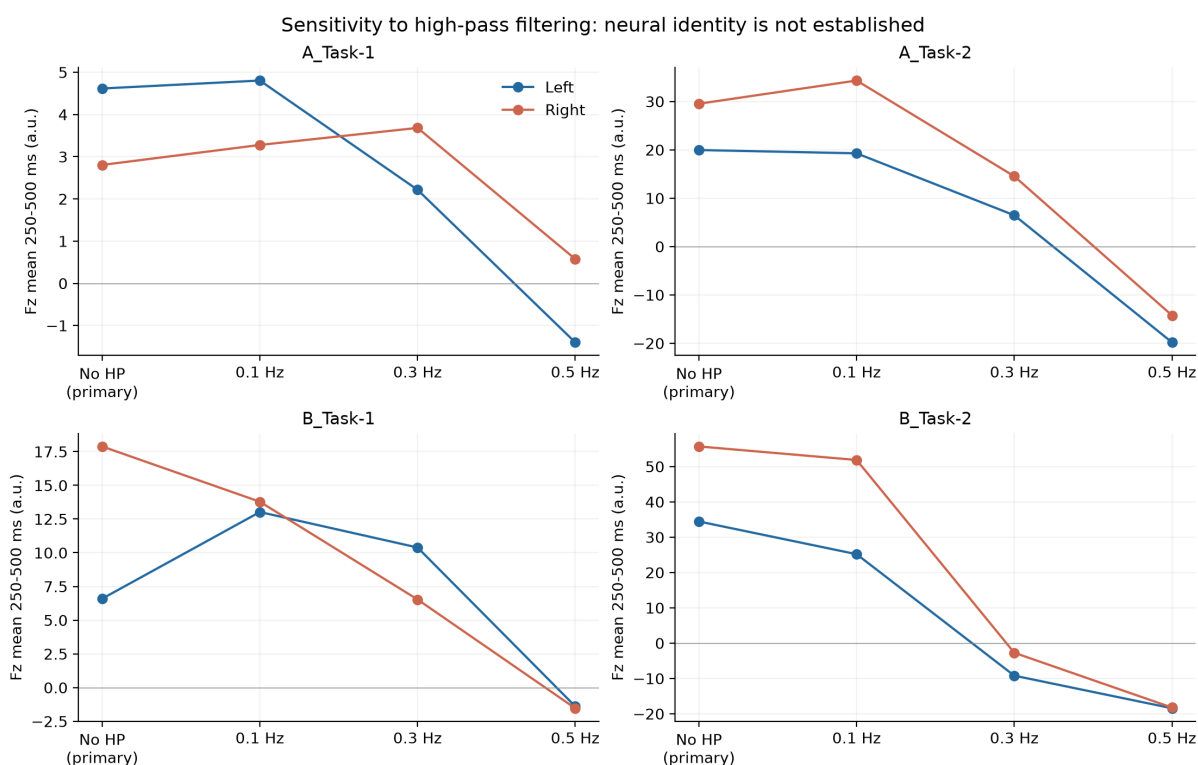


图 6: 主版本不做高通; 其余分支展示处理选择对晚窗幅值的影响, 不能据图筛选“最符合预期”的版本。

ERP 锁时眨眼及大漂移反例; 保留端点峰标记、负对照、多重比较和跨记录迁移; 补齐统一运行入口、参数、输入与代码哈希。初稿结果和源码已单独归档, 防止与最终版本混用。

创新集中于适配本题的事件语义审计、有限时间支持、标签盲张量及残差保留、可证明有界修正和能够否定首选模型的保真验证, 而非声称发明 Tucker 或小波。最终方案是诚实处理偏差与可辨识性的可复算第一问解答。

9 面向后两问的交付接口与可复现性

每条记录交付原始备份、规范化行动码、完整事件表、质量掩码、全部及保留试次、各方法输出、低秩项、稀疏项、bootstrap 曲线、样条系数、分块预测和置换零分布。第二问可从早晚窗有符号特征、F4-F3 及条件差不确定性切入; 神经前向机理必须另建并讨论可识别参数。第三问需核对实际动作边沿、目标出现时刻及位置/形状正确性映射, 再由连续原始数据重新截窗, 不能把第一问的 0.8 s 视为完整认知过程。

代码统一入口为 03_ 代码/run_all.py, 固定随机种子; 依赖、运行方式及产物模式见目录 README。主真实分析本机约 131 s, 半合成/敏感性另需数分钟, 硬件不同会变化; 文献检索不要求每次重跑。所有报告数值来自保存的 CSV/NPZ, PDF 由本 TeX 编译, 便携 TeX 工具链另附。没有干净真值、没有新增电极及行为日志时, 最终能交付的是可检验的额区响应估计和明确的失效边界, 不能保证完成神经/伪影唯一分离。

参考文献

- [1] John Polich. Updating p300: An integrative theory of p3a and p3b. *Clinical Neurophysiology*, 118(10):2128–2148, 2007.
- [2] Terence W. Picton. The p300 wave of the human event-related potential. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 9(4):456–479, 1992.
- [3] Jürgen Kayser and Craig E. Tenke. In search of the rosetta stone for scalp eeg: Converging on reference-free techniques. *Clinical Neurophysiology*, 121(12):1973–1975, 2010.
- [4] Christoph M. Michel and Denis Brunet. Eeg source imaging: A practical review of the analysis steps. *Frontiers in Neurology*, 10:325, 2019.
- [5] W. Martin Usrey and Henry J. Alitto. Visual functions of the thalamus. *Annual Review of Vision Science*, 1(1):351–371, 2015.
- [6] Katharina Glomb, Joana Cabral, Anna Cattani, Alberto Mazzoni, Ashish Raj, and Benedetta Franceschiello. Computational models in electroencephalography. *Brain Topography*, 35(1):142–161, 2022.
- [7] Andreas Widmann, Erich Schröger, and Burkhard Maess. Digital filter design for electrophysiological data –a practical approach. *Journal of Neuroscience Methods*, 250:34–46, 2015.
- [8] David J. Acunzo, Graham MacKenzie, and Mark C.W. van Rossum. Systematic biases in early erp and erf components as a result of high-pass filtering. *Journal of Neuroscience Methods*, 209(1):212–218, 2012.
- [9] Darren Tanner, Kara Morgan-Short, and Steven J. Luck. How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in erp studies of language and cognition. *Psychophysiology*, 52(8):997–1009, 2015.
- [10] Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):1–37, 2011.
- [11] Tamara G. Kolda and Brett W. Bader. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3):455–500, 2009.
- [12] Canyi Lu, Jiashi Feng, Yudong Chen, Wei Liu, Zhouchen Lin, and Shuicheng Yan. Tensor robust principal component analysis with a new tensor nuclear norm. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):925–938, 2020.
- [13] Fengyu Cong, Qiu-Hua Lin, Li-Dan Kuang, Xiao-Feng Gong, Piia Astikainen, and Tapani Ristaniemi. Tensor decomposition of eeg signals: A brief review. *Journal of Neuroscience Methods*, 248:59–69, 2015.
- [14] Andrzej Cichocki, Danilo Mandic, Lieven De Lathauwer, Guoxu Zhou, Qibin Zhao, Cesar Caiafa, and HUY ANH PHAN. Tensor decompositions for signal processing applications: From two-way to multi-way component analysis. *IEEE Signal Processing Magazine*, 32(2):145–163, 2015.
- [15] Xiao Jiang, Gui-Bin Bian, and Zean Tian. Removal of artifacts from eeg signals: A review. *Sensors*, 19(5):987, 2019.
- [16] Alain de Cheveigné. Sparse time artifact removal. *Journal of Neuroscience Methods*, 262:14–20, 2016.

- [17] B. Rivet, A. Souloumiac, V. Attina, and G. Gibert. xdawn algorithm to enhance evoked potentials: Application to brain–computer interface. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 56(8):2035–2043, 2009.
- [18] Nathaniel J. Smith and Marta Kutas. Regression-based estimation of erp waveforms: I. the rerp framework. *Psychophysiology*, 52(2):157–168, 2015.
- [19] Nathaniel J. Smith and Marta Kutas. Regression-based estimation of erp waveforms: Ii. nonlinear effects, overlap correction, and practical considerations. *Psychophysiology*, 52(2):169–181, 2015.
- [20] Phillip M. Alday. How much baseline correction do we need in erp research? extended glm model can replace baseline correction while lifting its limits. *Psychophysiology*, 56(12):e13451, 2019.